

教師指引：線性回歸初探

Teacher guide: a 60-minute exploration

目標：用 $y = mx + c$ 描述趨勢，解釋 m 、 c ，並作合理預測。

Goal: describe a trend with $y = mx + c$, interpret m and c , and make predictions.

準備：每兩人一部裝置；雙面列印工作紙（A4、實際大小、長邊翻頁）。

Prepare: one device per pair; print A4 at actual size, double-sided, flip long edge.

0–5 分鐘：用簡報的水箱例子介紹 $y = mx + c$ 、 m 和 c 。

0–5 min: use the water-tank slides to introduce $y = mx + c$, m and c .

5–20 分鐘：依次載入三組數據，討論 m 的正負及大小。

5–20 min: load all three datasets; discuss the sign and size of m .

20–40 分鐘：先猜，再加點；比較前後的 m 、 c ；使用復原及重設。

20–40 min: predict, add points, compare m and c , then undo or reset.

40–55 分鐘：先憑直覺畫線，再估計成績；檢查網頁；書面反思。

40–55 min: draw an intuitive line, estimate a score, then check the page and reflect.

55–60 分鐘：請學生說出 m 、 c 的意義，以及一個模型的限制。

55–60 min: students explain m and c and name one limitation of the model.

參考答案（接受合理估計及有理據的觀察）

Suggested answers (accept sensible estimates and reasoned observations)

A： m 約 3.18， c 約 9.91；B： m 約 -2.38， c 約 20.32。

A: increasing, HK\$ per km. B: decreasing, cm per hour.

C： m 約 0.02， c 約 23.41；溫度大致不變。直線不必通過每一點。

C: nearly flat, °C per hour. The line need not pass through every dot.

成績模型： $y = 2x + 50$ 。3.5 小時約 57 分；10 小時約 70 分。

Score model: $y = 2x + 50$. 3.5 hours: about 57 marks; 10 hours: about 70.

$m = 2$ ：模型中每多 1 小時約增 2 分； $c = 50$ ：0 小時時估計的成績。

$m = 2$: about 2 more marks per extra hour in the model. $c = 50$: estimated score at 0 hours.

3.5 在 0–6 小時的觀察範圍內；10 超出範圍，外推可能較不可靠。

3.5 is within the observed 0–6-hour range; 10 is outside and may be less reliable.

遠離其他點的新點可能大幅改變直線；影響取決於點的位置。

A point far from the others can change the line considerably; position matters.

趨勢不保證成績。24 小時的預測仍在觀察範圍外，不能視為保證。

The trend does not guarantee results. A prediction for 24 hours is still extrapolation.

數據皆為模擬。最佳擬合以最小平方方法計算；課堂不需講解此算法。

All data is simulated. The page uses least squares; the algorithm need not be taught.